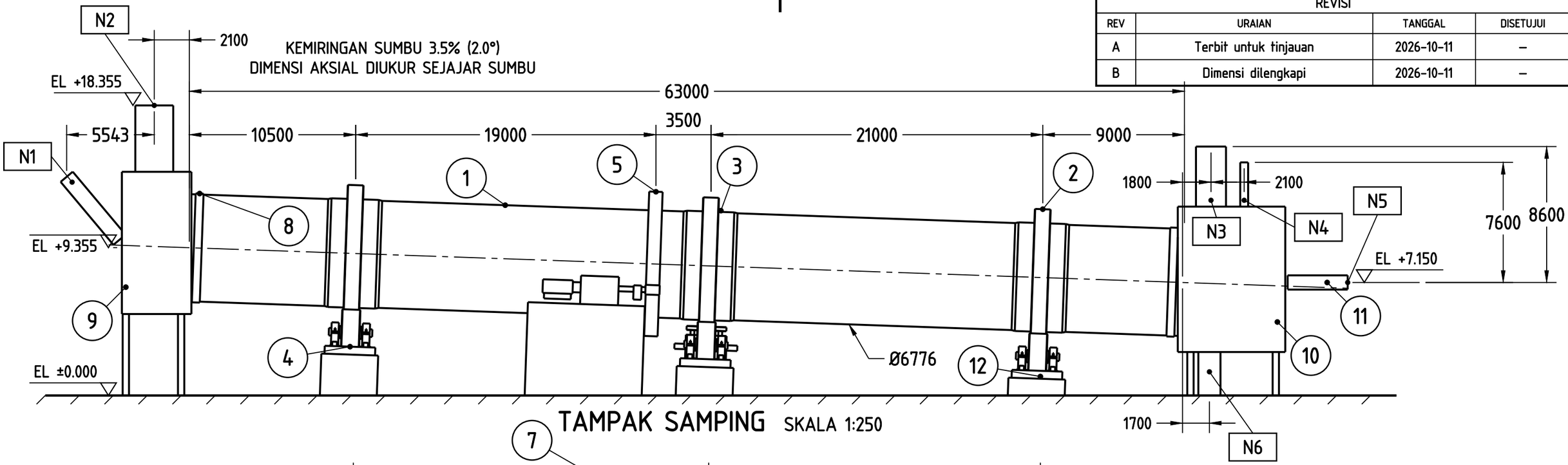
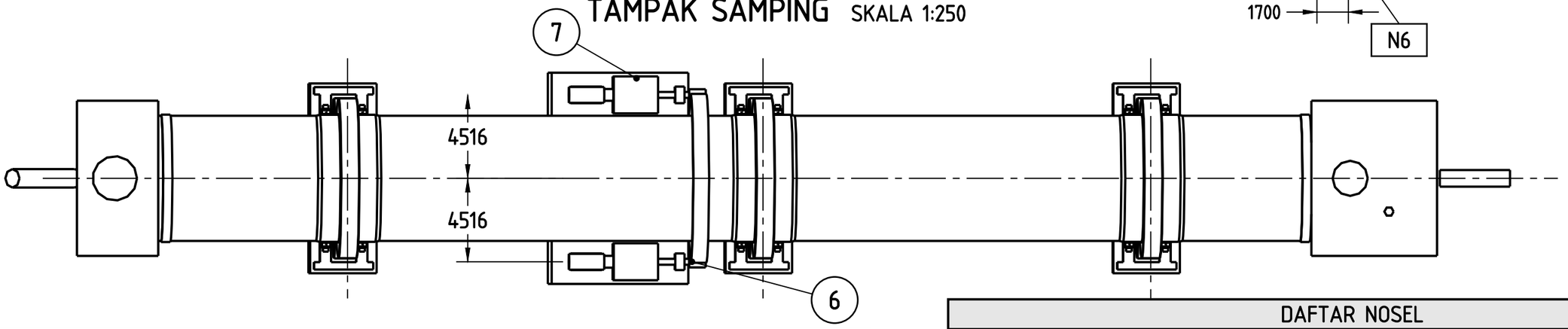
REVISI			
REV	URAIAN	TANGGAL	DISETUJUI
A	Terbit untuk tinjauan	2026-10-11	–
B	Dimensi dilengkapi	2026-10-11	–



TAMPAK SAMPING SKALA 1:250



DENAH

SKALA 1:250

DAFTAR BAGIAN				
NO.	NO. GAMBAR	NAMA BAGIAN	JML.	BAHAN / KETERANGAN
1	R01-101	Cangkang	1	ASTM A36
2	R01-102	Ban	3	ZG42CrMo, ≥ 200 HB
3	R01-103	Bar pengisi dan blok penahan	3 set	S355JR
4	R01-100	Stasiun penumpu (2 rol)	3	Lihat R01-100
5	R01-106	Roda gigi gelang	1	G34CrMo4
6	R01-107	Pinion	2	42CrMo4 Q+T
7	PEMASOK	Reduktor + motor 250 kW	2	Rakitan
8	R01-108	Segel ujung dan cincin hidung	2	Lihat R01-108
9	–	Tudung umpan	1	Baja karbon + tahan api
10	–	Tudung pembakaran	1	Baja karbon + tahan api
11	PEMASOK	Pembakar	1	Rakitan
12	SIPIL	Fondasi	3	Beton bertulang

DAFTAR NOSEL			
TANDA	LAYANAN	UKURAN	FLENS
N1	Umpan padatan (talang)	–	Pemasok
N2	Gas keluar ke CY-02	DN2400	Flens fabrikasi
N3	Udara panas	DN1900	Flens fabrikasi
N4	Injeksi SO_2	DN500	ASME B16.5 Cl.150 RF
N5	Pembakar aksial	–	Pemasok
N6	Pelepasan kalsin	–	Pemasok

KECUALI DINYATAKAN LAIN:
DIMENSI DALAM mm
TOLERANSI: X ±1 X.X ±0.5
SUDUT ±0.5° KEKASARAN Ra (µm)
TAFSIR GD&T: ASME Y14.5-2018

BAHAN: Lihat daftar bagian

MASSA: ± 1869 t (berputar)

PERLAKUAN: –

PROYEKSI SUDUT PERTAMA

UNIVERSITAS GADJAH MADA · DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA
TIM LAGI PENGEN · THE 21st MnMs WEEK 2026

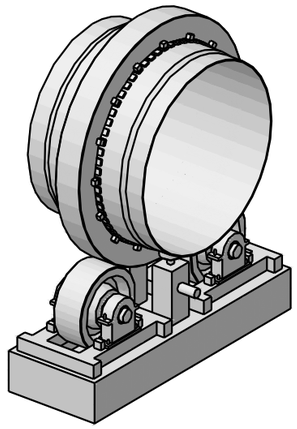
JUDUL: Kiln Rotari Sulfasi R-01

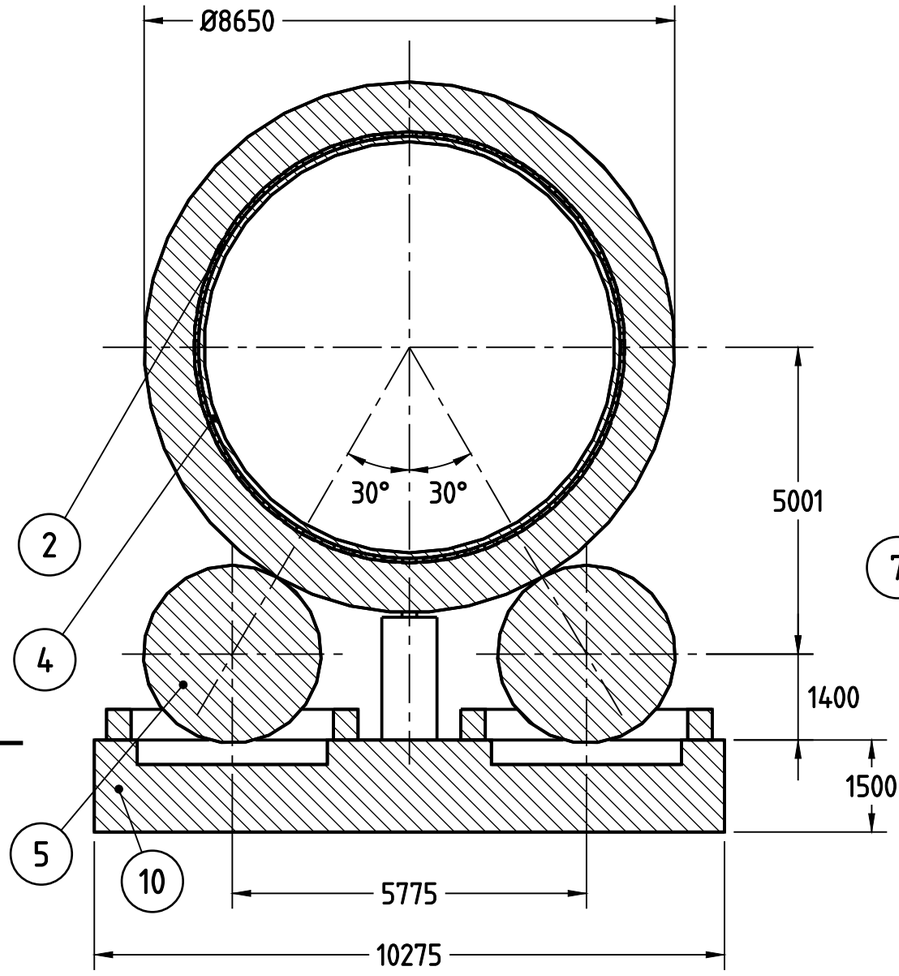
DIGAMBAR	DIPERIKSA	DISETUJUI
Tim LP	–	–

UKURAN	NO. GAMBAR	REV
A3	R01-000	B

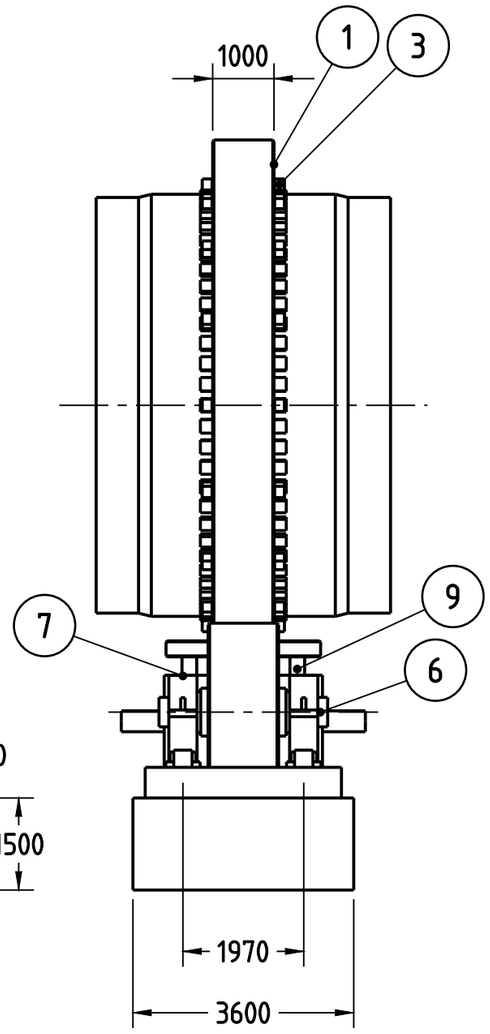
SKALA	JENIS	LEMBAR
1:250	GAMBAR RAKITAN UTAMA	1 / 10

REVISI			
REV	URAIAN	TANGGAL	DISETUJUI
A	Terbit untuk tinjauan	2026-10-11	–
B	Dimensi dilengkapi	2026-10-11	–

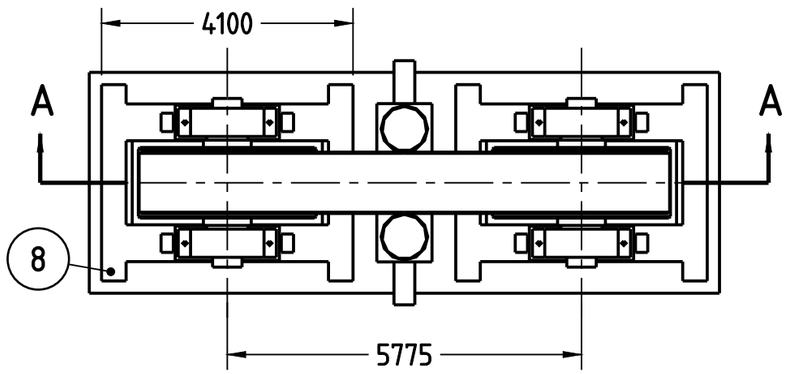




POTONGAN A-A
SKALA 1:100



TAMPAK SAMPING
SKALA 1:100



DENAH
SKALA 1:100

DAFTAR BAGIAN				
NO.	NO. GAMBAR	NAMA BAGIAN	JML.	BAHAN
1	R01-102	Ban (*riding ring*)	1	ZG42CrMo, ≥ 200 HB
2	R01-103	Bar pengisi	64	S355JR
3	R01-103	Blok penahan	32	S355JR
4	R01-101	Cangkang (referensi)	–	ASTM A36
5	R01-104	Rol penumpu	2	ZG42CrMo, ≥ 200 HB
6	R01-105	Poros rol	2	42CrMo4 Q+T
7	PEMASOK	Rumah bantalan + bantalan rol	4	Baja cor (rakitan)
8	R01-100	Rangka dasar (las)	2	S355JR
9	PEMASOK	Rol dorong hidrolik	2	Rakitan
10	SIPIL	Fondasi	1	Beton bertulang

KECUALI DINYATAKAN LAIN:
DIMENSI DALAM mm
TOLERANSI: X ±1 X.X ±0.5
SUDUT ±0.5° KEKASARAN Ra (µm)
TAFSIR GD&T: ASME Y14.5-2018

BAHAN: Lihat daftar bagian

MASSA: 368 t (baja)

PERLAKUAN: –

PROYEKSI SUDUT PERTAMA

UNIVERSITAS GADJAH MADA · DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA
TIM LAGI PENGEN · THE 21st MnMs WEEK 2026

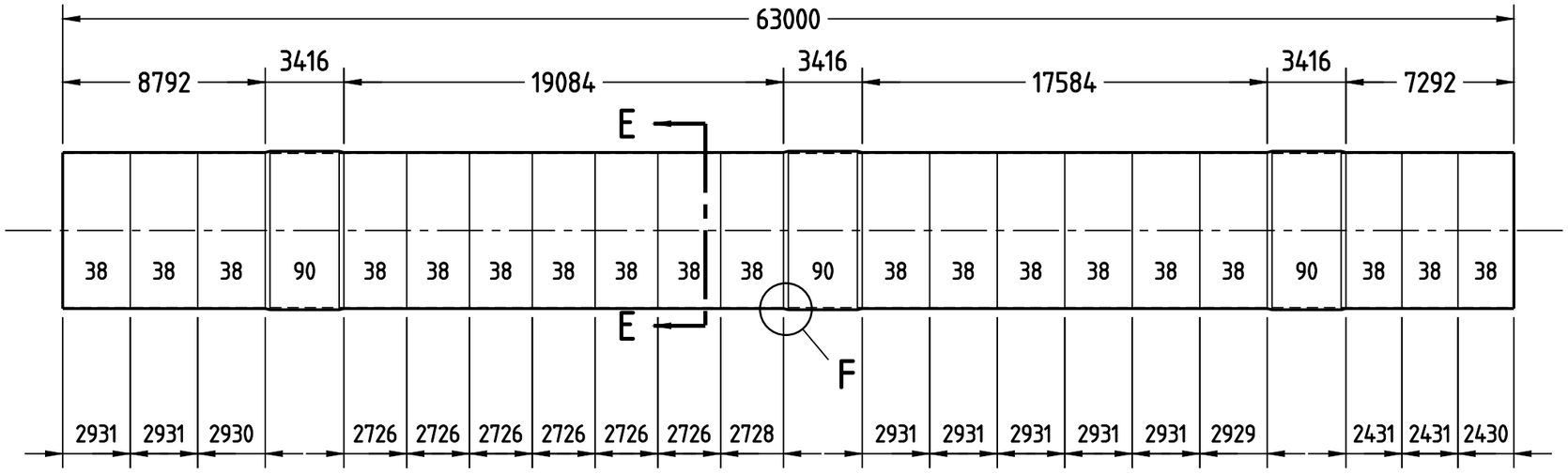
JUDUL: Stasiun Penumpu

DIGAMBAR	DIPERIKSA	DISETUJUI
Tim LP	–	–

UKURAN	NO. GAMBAR	REV
A3	R01-100	B

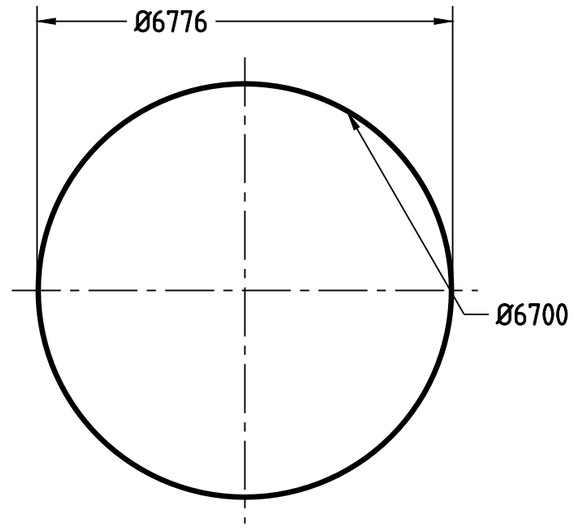
SKALA	JENIS	LEMBAR
1:100	GAMBAR SUSUNAN	2 / 10

REVISI			
REV	URAIAN	TANGGAL	DISETUJUI
A	Terbit untuk tinjauan	2026-10-11	–
B	Dimensi dilengkapi	2026-10-11	–

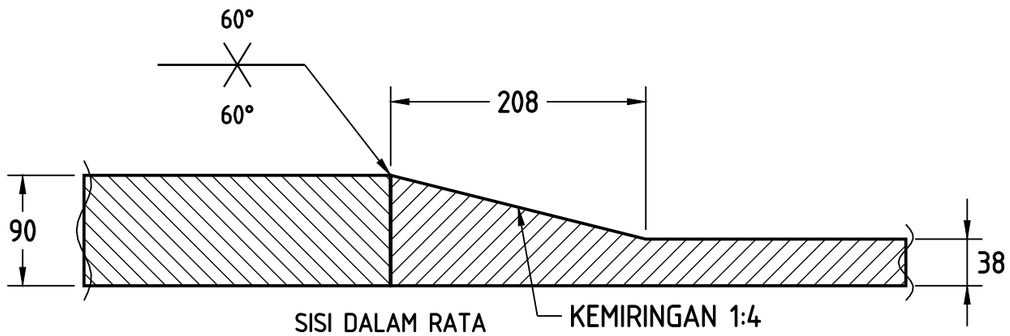


ANGKA DI DALAM COURSE = TEBAL PELAT

CANGKANG (TAMPAK)
SKALA 1:250



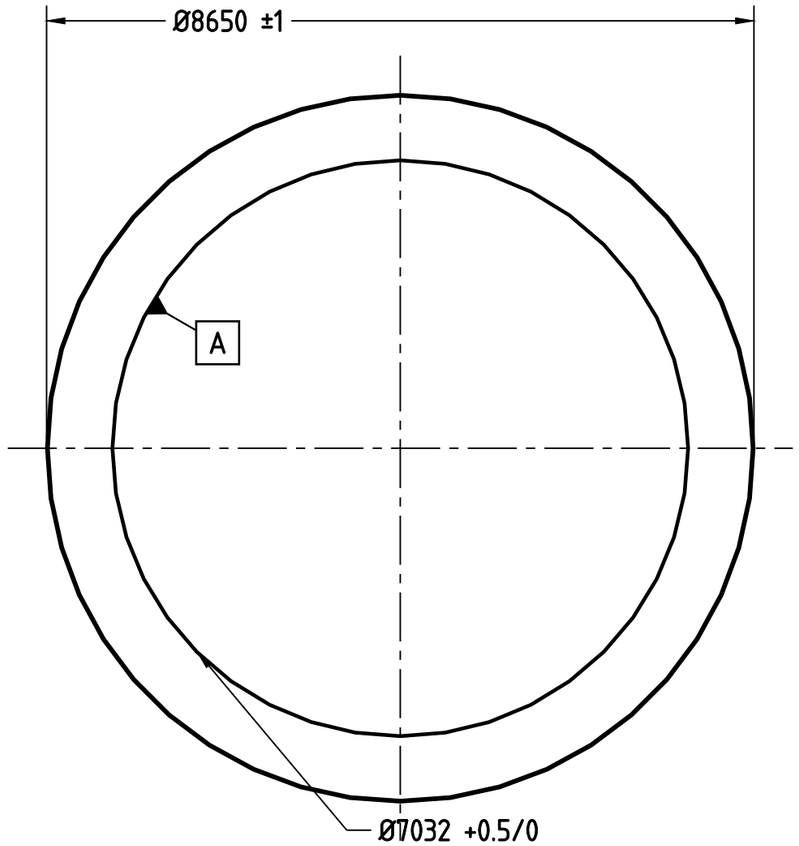
POTONGAN E-E
SKALA 1:100



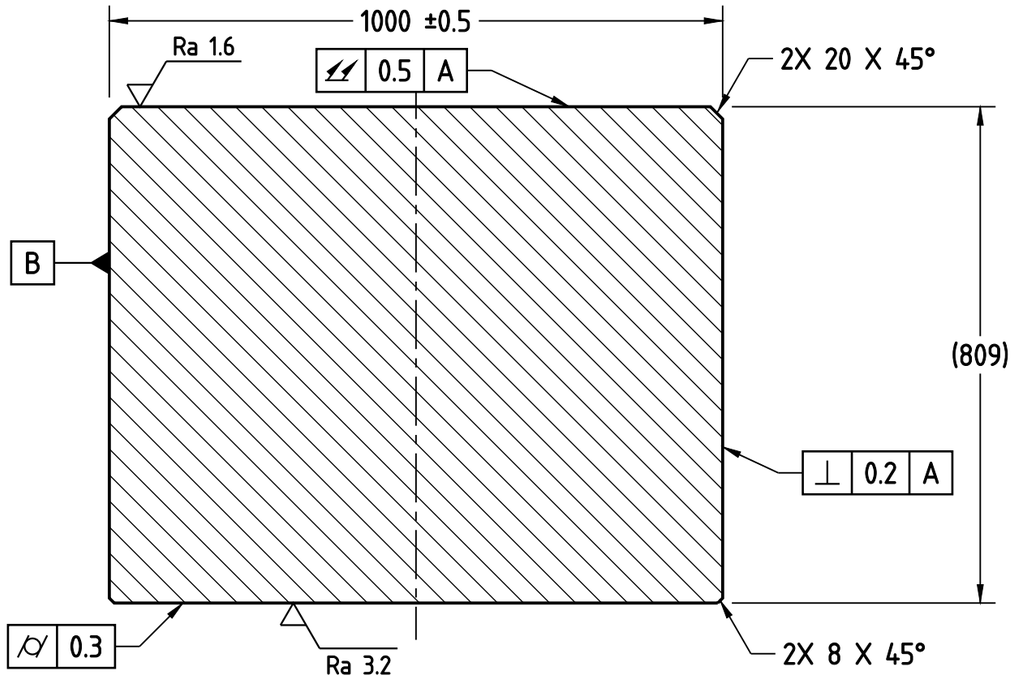
DETAIL F
SKALA 1:5

KECUALI DINYATAKAN LAIN: DIMENSI DALAM mm TOLERANSI: X ±1 X.X ±0.5 SUDUT ±0.5° KEKASARAN Ra (µm) TAFSIR GD&T: ASME Y14.5-2018	UNIVERSITAS GADJAH MADA · DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA TIM LAGI PENGEN · THE 21st MnMs WEEK 2026
BAHAN: ASTM A36	JUDUL: Cangkang Kiln
MASSA: 477 t / PERLAKUAN: –	DIGAMBAR: Tim LP / DIPERIKSA: – / DISETUJUI: –
PROYEKSI SUDUT PERTAMA	UKURAN: A3 / NO. GAMBAR: R01-101 / REV: B
	SKALA: 1:250 / JENIS: GAMBAR BAGIAN / LEMBAR: 3 / 10

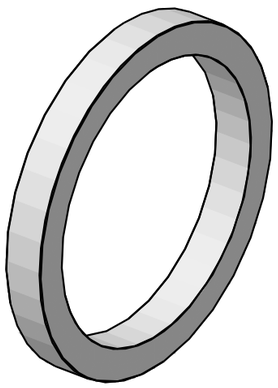
REVISI			
REV	URAIAN	TANGGAL	DISETUJUI
A	Terbit untuk tinjauan	2026-10-11	–
B	Dimensi dilengkapi	2026-10-11	–



TAMPAK DEPAN
SKALA 1:75

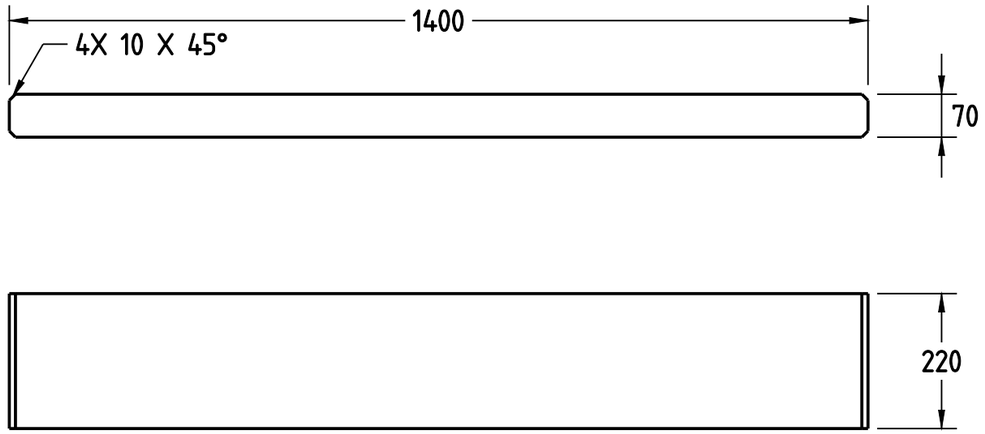


POTONGAN B-B
SKALA 1:10



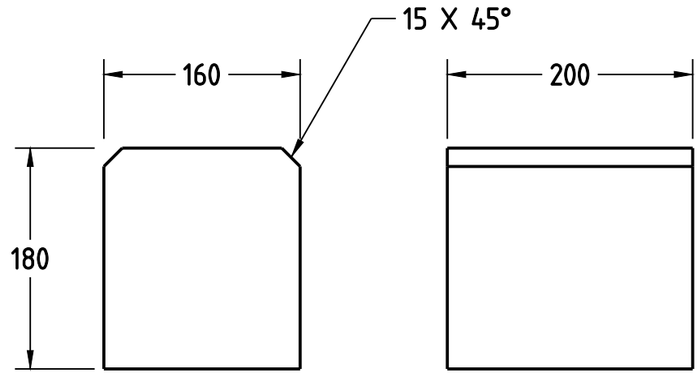
KECUALI DINYATAKAN LAIN: DIMENSI DALAM mm TOLERANSI: X ±1 X.X ±0.5 SUDUT ±0.5° KEKASARAN Ra (µm) TAFSIR GD&T: ASME Y14.5-2018	UNIVERSITAS GADJAH MADA · DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA TIM LAGI PENGEN · THE 21st MnMs WEEK 2026
BAHAN: ZG42CrMo, ≥ 200 HB	JUDUL: Ban (Riding Ring)
MASSA: 156.3 t / PERLAKUAN: N+T	DIGAMBAR: Tim LP / DIPERIKSA: – / DISETUJUI: –
PROYEKSI SUDUT PERTAMA	UKURAN: A3 / NO. GAMBAR: R01-102 / REV: B
	SKALA: 1:75 / JENIS: GAMBAR BAGIAN / LEMBAR: 4 / 10

REVISI			
REV	URAIAN	TANGGAL	DISETUJUI
A	Terbit untuk tinjauan	2026-10-11	–
B	Dimensi dilengkapi	2026-10-11	–



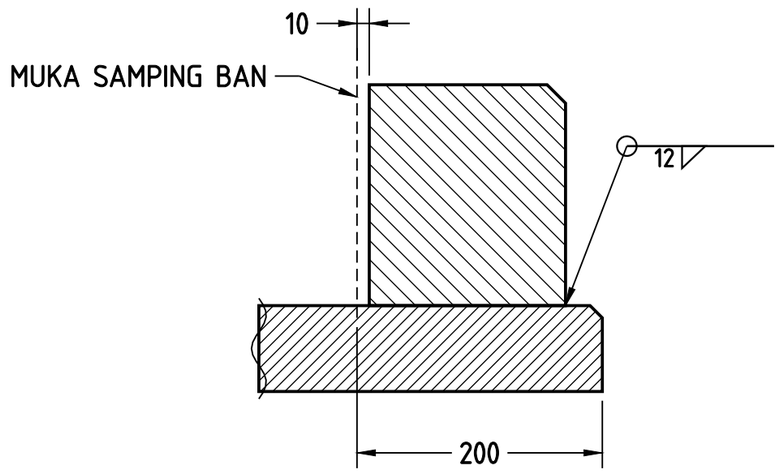
BAGIAN 1 – BAR PENGISI

64X PER BAN · SKALA 1:10



BAGIAN 2 – BLOK PENAHAN

32X PER BAN · SKALA 1:5

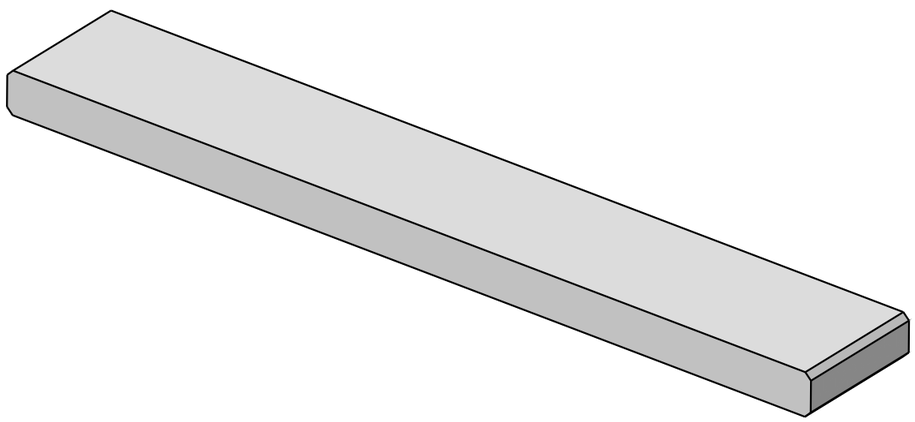


DETAIL PEMASANGAN

SKALA 1:5

64X BAR SAMA JARAK 5.625°

2 X 16 BLOK SAMA JARAK 22.5°



KECUALI DINYATAKAN LAIN:
DIMENSI DALAM mm
TOLERANSI: X ±1 X.X ±0.5
SUDUT ±0.5° KEKASARAN Ra (µm)
TAFSIR GD&T: ASME Y14.5-2018

BAHAN: S355JR (EN 10025-2)

MASSA: 169 / 45 kg

PERLAKUAN: –

PROYEKSI SUDUT PERTAMA

UNIVERSITAS GADJAH MADA · DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA
TIM LAGI PENGEN · THE 21st MnMs WEEK 2026

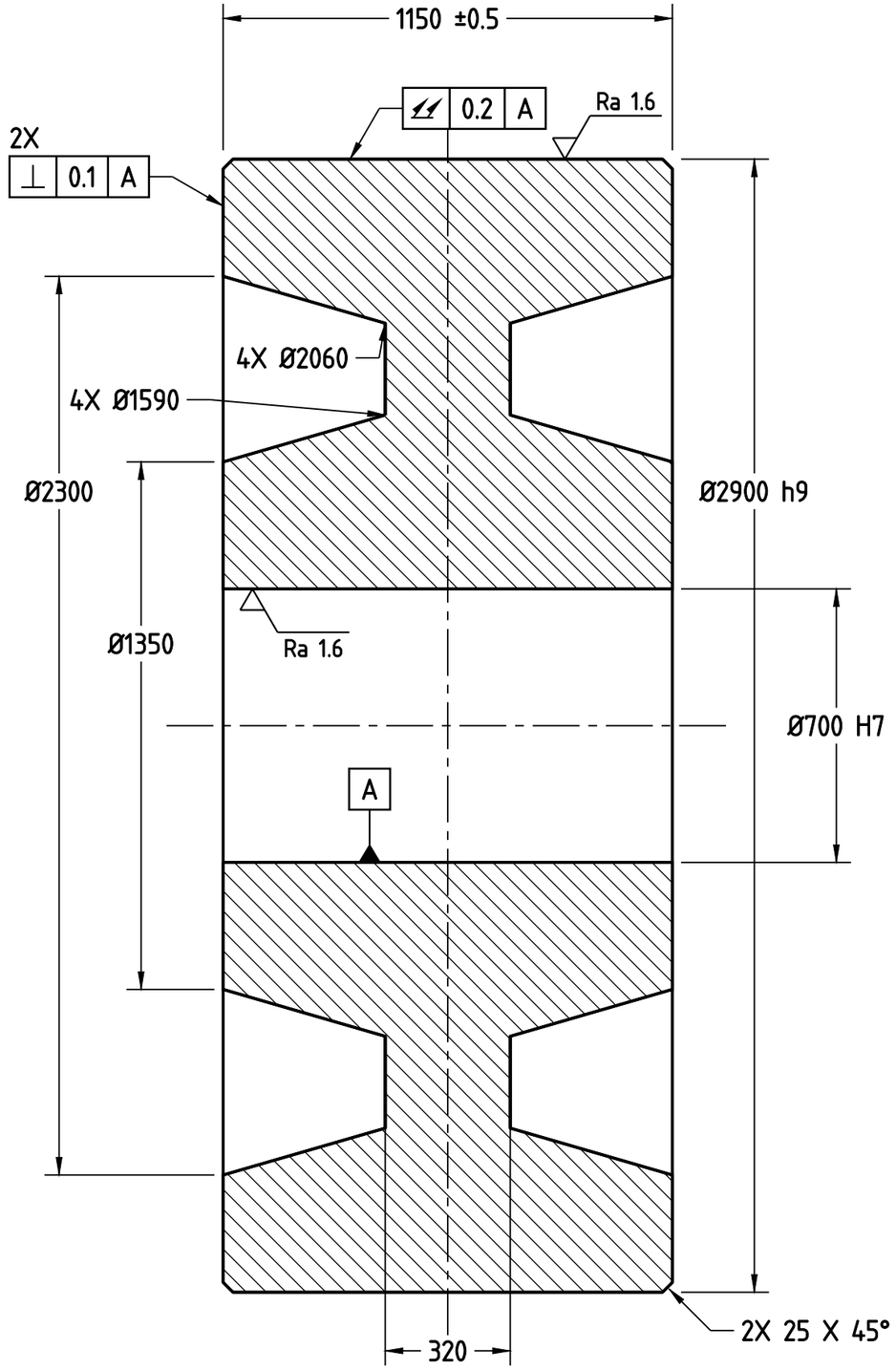
JUDUL: Bar Pengisi dan Blok Penahan

DIGAMBAR	DIPERIKSA	DISETUJUI
Tim LP	–	–

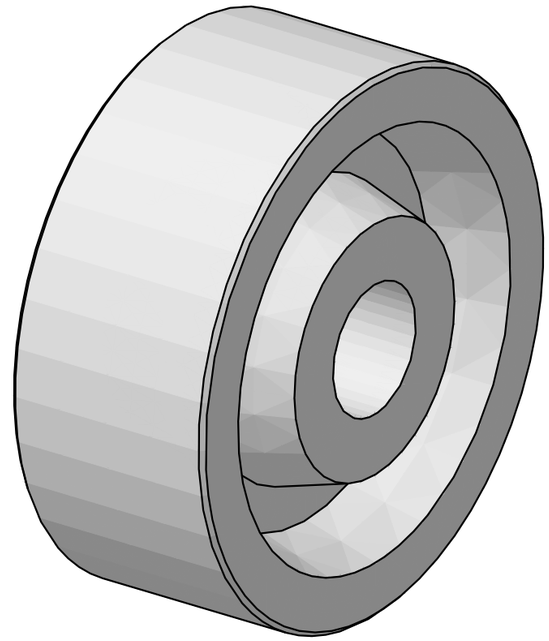
UKURAN	NO. GAMBAR	REV
A3	R01-103	B

SKALA	JENIS	LEMBAR
1:5	GAMBAR BAGIAN	5 / 10

REVISI			
REV	URAIAN	TANGGAL	DISETUJUI
A	Terbit untuk tinjauan	2026-10-11	–
B	Dimensi dilengkapi	2026-10-11	–

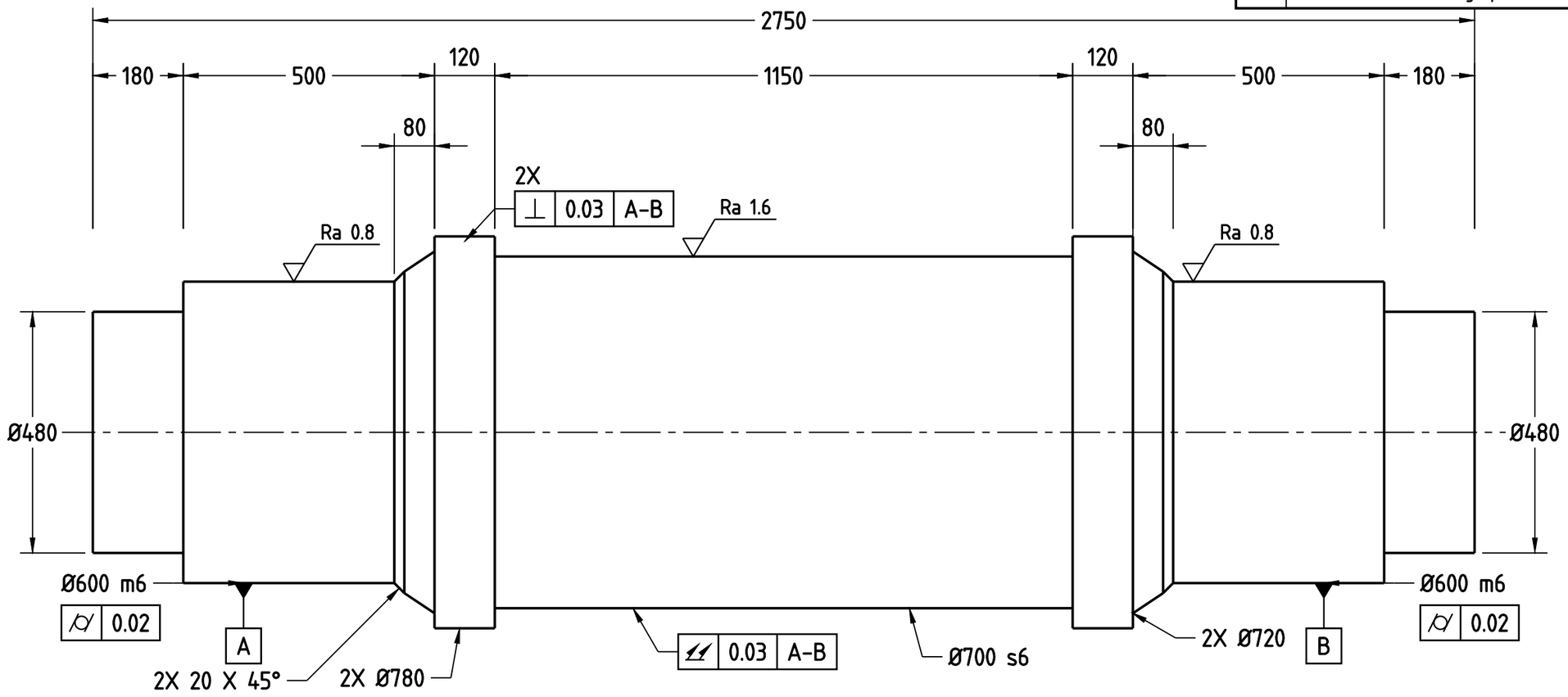


POTONGAN C-C
SKALA 1:15



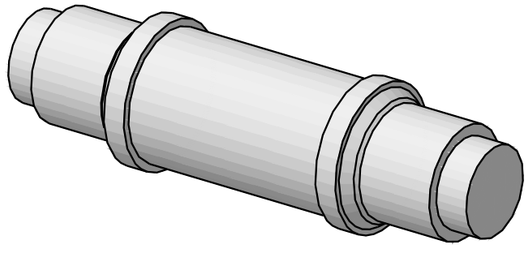
KECUALI DINYATAKAN LAIN: DIMENSI DALAM mm TOLERANSI: X ±1 X.X ±0.5 SUDUT ±0.5° KEKASARAN Ra (µm) TAFSIR GD&T: ASME Y14.5-2018	UNIVERSITAS GADJAH MADA · DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA TIM LAGI PENGEN · THE 21st MnMs WEEK 2026	
BAHAN: ZG42CrMo, ≥ 200 HB	JUDUL: Rol Penumpu	
MASSA: 42.8 t / PERLAKUAN: N+T	DIGAMBAR: Tim LP / DIPERIKSA: – / DISETUJUI: –	
PROYEKSI SUDUT PERTAMA	UKURAN: A3 / NO. GAMBAR: R01-104 / REV: B	
	SKALA: 1:15 / JENIS: GAMBAR BAGIAN / LEMBAR: 6 / 10	

REVISI			
REV	URAIAN	TANGGAL	DISETUJUI
A	Terbit untuk tinjauan	2026-10-11	–
B	Dimensi dilengkapi	2026-10-11	–



POROS ROL

SKALA 1:10



KECUALI DINYATAKAN LAIN:
DIMENSI DALAM mm
TOLERANSI: X ±1 X.X ±0.5
SUDUT ±0.5° KEKASARAN Ra (µm)
TAFSIR GD&T: ASME Y14.5-2018

BAHAN: 42CrMo4 (EN 10083-3)

MASSA: 7.2 t

PERLAKUAN: Q+T 280-320 HB

PROYEKSI SUDUT PERTAMA

UNIVERSITAS GADJAH MADA · DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA
TIM LAGI PENGEN · THE 21st MnMs WEEK 2026

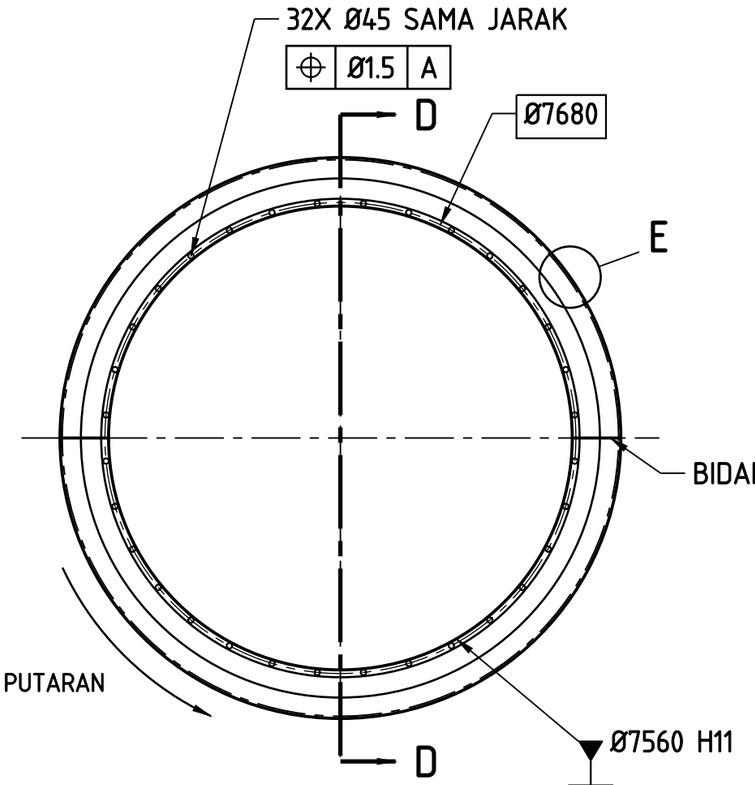
JUDUL: Poros Rol Penumpu

DIGAMBAR	DIPERIKSA	DISETUJUI
Tim LP	–	–

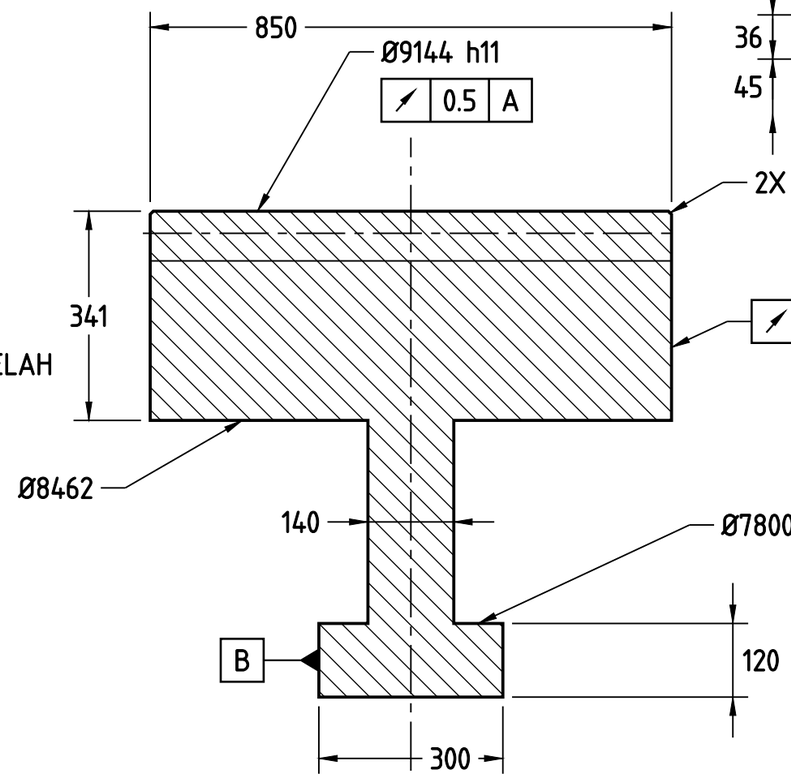
UKURAN	NO. GAMBAR	REV
A3	R01-105	B

SKALA	JENIS	LEMBAR
1:10	GAMBAR BAGIAN	7 / 10

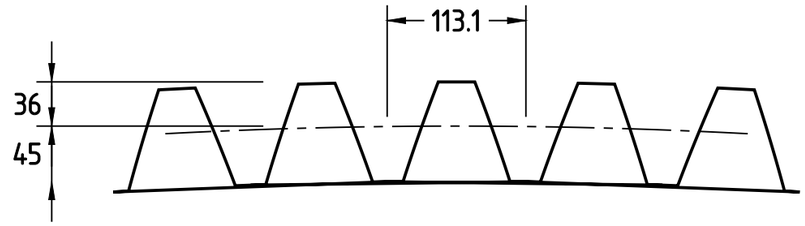
REVISI			
REV	URAIAN	TANGGAL	DISETUJUI
A	Terbit untuk tinjauan	2026-10-11	–
B	Dimensi dilengkapi	2026-10-11	–



TAMPAK DEPAN
SKALA 1:100

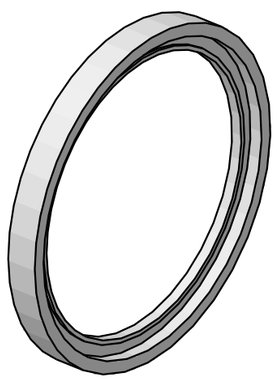


POTONGAN D-D
SKALA 1:10



DETAIL E
SKALA 1:5

DATA RODA GIGI		
BESARAN	SIMBOL	NILAI
Modul	m	36
Jumlah gigi	z	252
Sudut tekan	α	20°
Sudut heliks	β	0°
Diameter jarak bagi	d	9072
Diameter kepala	da	9144
Diameter kaki	df	8982
Lebar gigi	b	850
Koefisien geser profil	x	0
Pinion pasangan	–	R01-107, z 15
Jarak sumbu	a	4806
Kualitas (ISO 1328-1)	–	9
Konstruksi	–	2 belahan
Kekasaran sayap gigi	Ra	3.2



KECUALI DINYATAKAN LAIN:
DIMENSI DALAM mm
TOLERANSI: X ±1 X.X ±0.5
SUDUT ±0.5° KEKASARAN Ra (µm)
TAFSIR GD&T: ASME Y14.5-2018

BAHAN: Baja cor G34CrMo4 (EN 10293)

MASSA: 79 t | PERLAKUAN: Q+T

PROYEKSI SUDUT PERTAMA

UNIVERSITAS GADJAH MADA · DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA
TIM LAGI PENGEN · THE 21st MnMs WEEK 2026

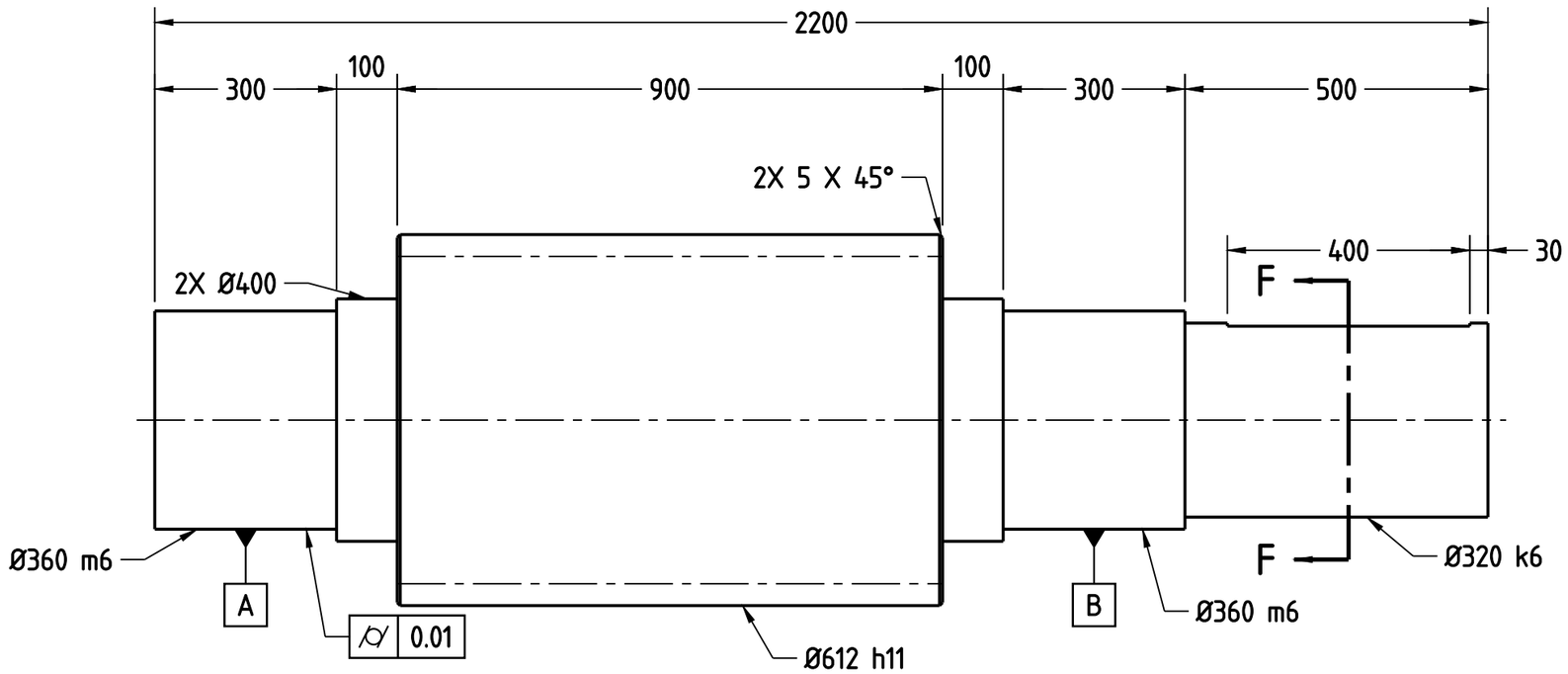
JUDUL: Roda Gigi Gelang

DIGAMBAR	DIPERIKSA	DISETUJUI
Tim LP	–	–

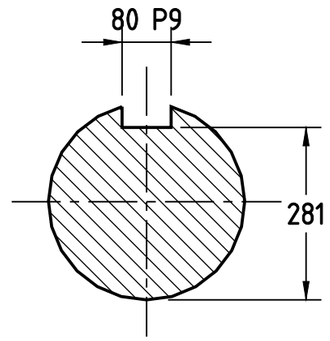
UKURAN	NO. GAMBAR	REV
A3	R01-106	B

SKALA	JENIS	LEMBAR
1:100	GAMBAR BAGIAN	8 / 10

REVISI			
REV	URAIAN	TANGGAL	DISETUJUI
A	Terbit untuk tinjauan	2026-10-11	–
B	Dimensi dilengkapi	2026-10-11	–

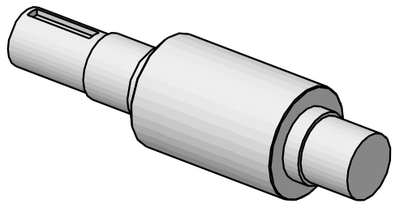


PINION
SKALA 1:10



POTONGAN F-F
SKALA 1:10

DATA RODA GIGI		
BESARAN	SIMBOL	NILAI
Modul	m	36
Jumlah gigi	z	15
Sudut tekan	α	20°
Diameter jarak bagi	d	540
Diameter kepala	da	612
Diameter kaki	df	450
Lebar gigi	b	900
Koefisien geser profil	x	0
Pasangan	–	R01-106, z 252
Kualitas (ISO 1328-1)	–	8
Kekasaran sayap gigi	Ra	1.6



KECUALI DINYATAKAN LAIN:
DIMENSI DALAM mm
TOLERANSI: X ±1 X.X ±0.5
SUDUT ±0.5° KEKASARAN Ra (µm)
TAFSIR GD&T: ASME Y14.5-2018

BAHAN: 42CrMo4 (EN 10083-3)

MASSA: 3.1 t

PERLAKUAN: Q+T 300-340 HB

PROYEKSI SUDUT PERTAMA

UNIVERSITAS GADJAH MADA · DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA
TIM LAGI PENGEN · THE 21st MnMs WEEK 2026

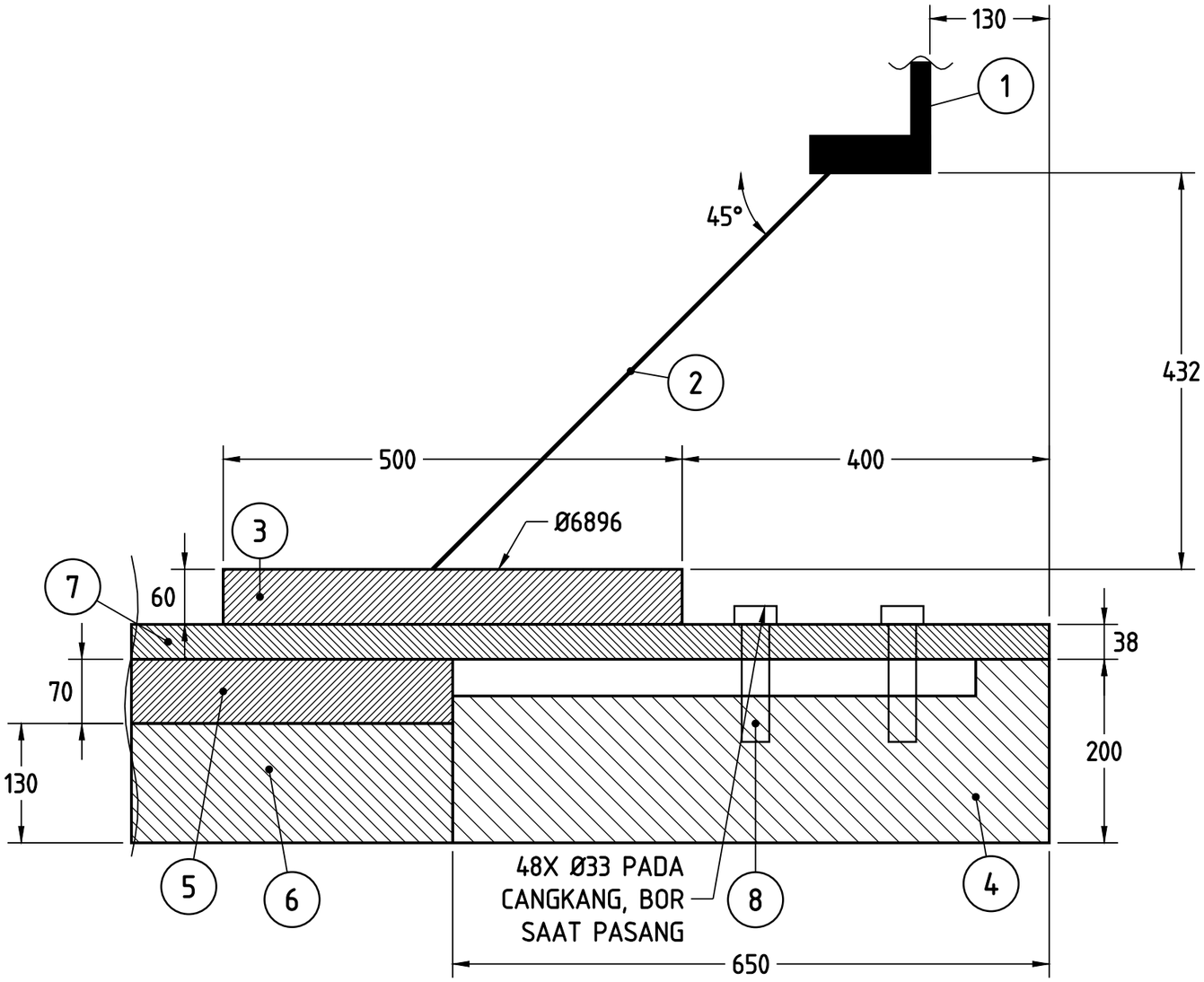
JUDUL: Pinion Penggerak

DIGAMBAR	DIPERIKSA	DISETUJUI
Tim LP	–	–

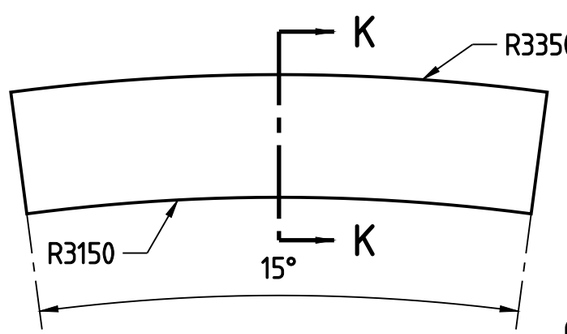
UKURAN	NO. GAMBAR	REV
A3	R01-107	B

SKALA	JENIS	LEMBAR
1:10	GAMBAR BAGIAN	9 / 10

REVISI			
REV	URAIAN	TANGGAL	DISETUJUI
A	Terbit untuk tinjauan	2026-10-11	–
B	Dimensi dilengkapi	2026-10-11	–

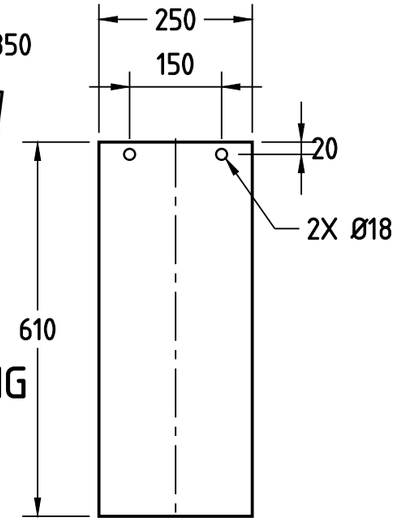


DETAIL G SKALA 1:6



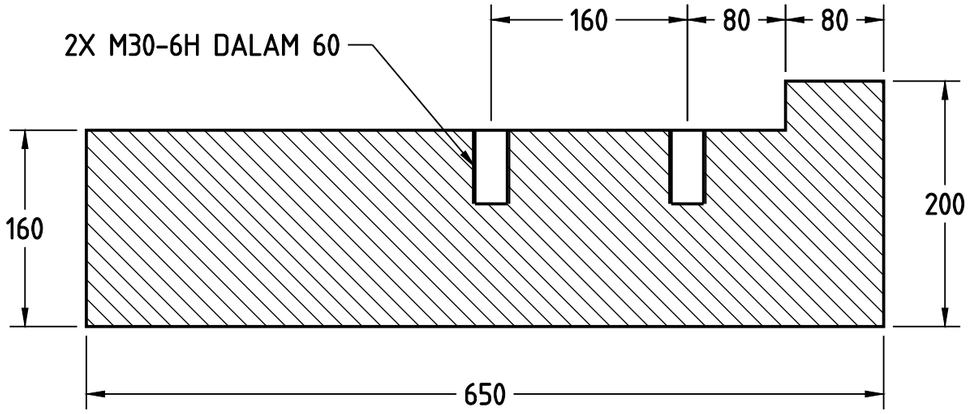
BAGIAN 4 – SEGMEN CINCIN HIDUNG

TAMPAK UJUNG · 24X · SKALA 1:10



BAGIAN 2 – PELAT DAUN

TAMPAK L · t 3 · SKALA 1:10



POTONGAN K-K SKALA 1:5

DAFTAR BAGIAN			
NO.	NAMA BAGIAN	JML.	BAHAN
1	Dinding tudung pembakaran (referensi)	–	Baja karbon
2	Pelat daun pegas – TAMPAK L	90	Baja pegas 51CrV4
3	Cincin segel (lengan aus)	1	S355J2
4	Segmen cincin hidung – POTONGAN K-K	24	GX40CrNiSi25-12
5	Isolasi	–	Bata isolasi
6	Bata kerja	–	Bata alumina tinggi
7	Cangkang (R01-101)	–	ASTM A36
8	Baut heksagon M30 X 150, ISO 4014	48	Kelas 8.8

KECUALI DINYATAKAN LAIN:
DIMENSI DALAM mm
TOLERANSI: X ±1 X.X ±0.5
SUDUT ±0.5° KEKASARAN Ra (µm)
TAFSIR GD&T: ASME Y14.5-2018

BAHAN: Lihat daftar bagian

MASSA: – PERLAKUAN: –

PROYEKSI SUDUT PERTAMA

UNIVERSITAS GADJAH MADA · DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA
TIM LAGI PENGEN · THE 21st MnMs WEEK 2026

JUDUL: Segel Ujung dan Cincin Hidung

DIGAMBAR	DIPERIKSA	DISETUJUI
Tim LP	–	–

UKURAN	NO. GAMBAR	REV
A3	R01-108	B

SKALA	JENIS	LEMBAR
1:6	GAMBAR SUSUNAN + BAGIAN	10 / 10